（一）化学性消化和机械性消化

消化液	成分和作用举例	运动形式
唾液	唾液淀粉酶	
胃液	①黏液-HCO_3^-屏障 ②内因子：促 **$VitB_{12}$** 在**回**肠吸收 ③胃蛋白酶原 ④胃酸：激活胃蛋白酶原并提供环境、蛋白质变性、杀微生物、促胰液/胆汁/肠液分泌、促**钙/铁**吸收	①紧张性收缩 ②周期性移行性复合运动（清道夫） ③蠕动 MMC↓会导致功能性消化不良，细菌过度繁殖 ④容受性舒张（胃容量显著增加而胃内压无显著升高）特有 迷走-迷走长反射→VIP、NO→容受性舒张
胰液	①HCO_3^-：中和胃酸、并提供环境 ②**胰酶**：全面消化三大营养物质**最强**	小肠： 紧张性收缩 周期性移行性复合运动（清道夫） 蠕动、逆蠕动、蠕动冲 分节运动（消化吸收 ttsx）
胆汁	**胆盐**：促**脂**类物质**消化和吸收**（**乳化**脂肪、**混合微胶粒**等）	
小肠液	**肠激酶：激活胰蛋白酶原**	
大肠液	细菌：合成 Vit**K、B**	紧张性收缩、蠕动、集团蠕动、分节推进和多袋推进运动、袋状往返运动

（二）三种常考的胃肠激素

ttsx	**促胃液素（胃泌素）**	**促胰液素（胰泌素）**	**促胰酶素（缩胆囊素 CCK）**
性感认识	**全兴奋尤其 HCl** 但对唾液分泌无影响 几乎只受神经调节 总效应**延缓胃排空**	兴奋胰胆肠（液） **抑制胃酸和排空**	兴奋胰胆肠（胰酶和胆囊） **抑制胃酸和排空**
主要来源	胃窦幽门部 **G** 细胞	小肠上部 S 细胞	小肠上部 I 细胞
刺激物举例	**迷走神经释放胃泌素释放肽 GRP/铃蟾素/蛙皮素**、蛋白质消化产物、扩张胃	**HCl（最强）**、蛋白质消化产物、脂肪酸	HCl、**蛋白质消化产物（最强）、脂肪酸**
营养作用	促胃肠上皮生长	促胰外分泌部生长	促胰外分泌部生长
食管	**LES 收缩** 胃泌素、胃动素、Ach LES 舒张		LES 舒张
胃	HCl↑（最强，HCl 负反馈调节胃泌素） 胃蛋白酶原↑ 运动↑、幽门括约肌收缩更强（延缓胃排空）	HCl↓ 胃蛋白酶原↑ 酸已经够了，蛋白质的消化还不够 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）	HCl↑（CCK_B-R） HCl↓（总效应） 胃蛋白酶原↑ 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）
小肠	分泌↑ 运动↑	分泌↑ 运动↓ 了解即可	分泌↑ 运动↑
胰液	胰**酶**↑	**HCO_3^-和水**↑（最强）	胰**酶**↑（最强）
胆汁	HCO_3^-和水↑	**HCO_3^-和水↑（强）**	HCO_3^-和水↑
胆囊	运动↑	运动↑	运动↑（最强）